基本方程

主要未知量是位移向量 $\boldsymbol{u}$

应变由**几何方程**获得：

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{u}) = \frac{1}{2}\left(\nabla \boldsymbol{u} + \nabla \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\right)$$

线弹性、允许热膨胀等自由应变（第一阶段只包含热应变），**本构关系**：

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathsf{C} : \left(\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{u}) - \boldsymbol{\varepsilon}^{*}\right), \qquad \boldsymbol{\varepsilon}^{*} = \boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{th}} + \boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{swelling}} + \cdots$$

四阶弹性张量：

$$C_{ijkl} = \lambda_{\mathrm{L}} \delta_{ij}\delta_{kl} + \mu(\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk})$$

两个拉梅常数：

$$\lambda_{\mathrm{L}} = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \qquad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

热膨胀应变：$$\underbrace{\boldsymbol\varepsilon^{\rm th} =\alpha(T-T_{\rm ref})\boldsymbol I}*{|text{二阶张量}},$$$$|boldsymbol|varepsilon^{|rm th} = |begin{bmatrix} |alpha_r|Delta T&0&0| 0&|alpha_t|Delta T&0| 0&0&|alpha_t|Delta T |end{bmatrix}*{\text{局部径向、两个切向}}, \qquad \Delta T=T-T_{\rm ref}$$ 平衡方程：b 是单位体积力$$\nabla\cdot\boldsymbol\sigma+\boldsymbol b=\boldsymbol0 \quad\text{于 }\Omega,$$ 边界条件：没有指定的方向则默认该方向面力为零

- 指定位移：$\boldsymbol{u} = \bar{\boldsymbol{u}}$ 例如对称轴上

$$u_r = 0$$

- 指定面力：$\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n} = \bar{\boldsymbol{t}}$ 若给定向内压力 p，则 $\bar{\boldsymbol{t}} = -p\boldsymbol{n}$

弱形式

从静力平衡出发

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{b} = \boldsymbol{0} \qquad \text{于 } \Omega. \tag{1}$$

取测试位移 v，与方程点乘后在全域积分：

$$\int_{\Omega} \boldsymbol{v} \cdot (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma})\,\mathrm{d}\Omega + \int_{\Omega} \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{b}\,\mathrm{d}\Omega = 0.$$

对于第一项，使用分部积分，写成分量形式

$$v_i \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = \frac{\partial (v_i \sigma_{ij})}{\partial x_j} - \frac{\partial v_i}{\partial x_j}\sigma_{ij}$$

带入积分，对第一项使用散度定理 $$\begin{aligned} I &=\int_\Omega \frac{\partial(v_i\sigma_{ij})}{\partial x_j},\mathrm d\Omega -\int_\Omega \frac{\partial v_i}{\partial x_j}\sigma_{ij},\mathrm d\Omega\

&=\int_{\partial\Omega}v_i\sigma_{ij}n_j,\mathrm d\Gamma -\int_\Omega\frac{\partial v_i}{\partial x_j}\sigma_{ij},\mathrm d\Omega. \end{aligned}

写回张量形式：$$\int_\Omega\boldsymbol v\cdot(\nabla\cdot\boldsymbol\sigma)\,\mathrm d\Omega = \int_{\partial\Omega}\boldsymbol v\cdot(\boldsymbol\sigma\boldsymbol n)\,\mathrm d\Gamma - \int_\Omega\nabla\boldsymbol v:\boldsymbol\sigma\,\mathrm d\Omega.

静力方程（1）变为：

$$\int_{\partial\Omega} \boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}\Gamma - \int_{\Omega} \nabla\boldsymbol{v} : \boldsymbol{\sigma}\,\mathrm{d}\Omega + \int_{\Omega} \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{b}\,\mathrm{d}\Omega = 0 \tag{2}$$

测试位移 v 对应的应变为：

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v}) = \tfrac{1}{2}(\nabla\boldsymbol{v} + \nabla\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}})$$

所以，把测试位移拆成对称部分和反对称部分，得到：

$$\nabla\boldsymbol{v} = \underbrace{\frac{\nabla\boldsymbol{v} + (\nabla\boldsymbol{v})^{\mathsf{T}}}{2}}_{\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v})} + \underbrace{\frac{\nabla\boldsymbol{v} - (\nabla\boldsymbol{v})^{\mathsf{T}}}{2}}_{\boldsymbol{W}(\boldsymbol{v})}$$

其中，$W_{ij} = -W_{ji}$，又因为经典连续介质中应力满足 $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$，所以双点乘时，每对非对角项恰好抵消：

$$W_{ij}\sigma_{ij} + W_{ji}\sigma_{ji} = W_{ij}\sigma_{ij} - W_{ij}\sigma_{ij} = 0.$$

而对角项 W_{ii} 本来就是 0，因此 $W : \sigma = 0$，所以：$$\nabla\boldsymbol v:\boldsymbol\sigma =\bigl(\boldsymbol\varepsilon(\boldsymbol v)+\boldsymbol W(\boldsymbol v)\bigr):\boldsymbol\sigma =\boldsymbol\varepsilon(\boldsymbol v):\boldsymbol\sigma.

带回静力方程（2）变为：$$\int_\Omega\boldsymbol\varepsilon(\boldsymbol v):\boldsymbol\sigma\,\mathrm d\Omega = \int_\Omega\boldsymbol v\cdot\boldsymbol b\,\mathrm d\Omega +\int_{\partial\Omega}\boldsymbol v\cdot(\boldsymbol\sigma\boldsymbol n)\,\mathrm d\Gamma.\tag{3}

最后把边界分为指定位移的 Γ_D 和指定面力的 Γ_N：若在 Γ_D 上指定位移的全部分量，测试位移在该处为零；若只指定部分分量，则测试位移仅在相应方向为零，其余方向仍可变化，未指定方向默认零面力。在 Γ_N 上，$\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n} = \bar{\boldsymbol{t}}$。于是边界积分只剩

$$\boxed{\int_{\Omega} \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v}) : \boldsymbol{\sigma}\,\mathrm{d}\Omega = \int_{\Omega} \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{b}\,\mathrm{d}\Omega + \int_{\Gamma_N} \boldsymbol{v}\cdot\bar{\boldsymbol{t}}\,\mathrm{d}\Gamma.} \tag{4}$$

第一阶段的本构为：

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathsf{C} : \bigl(\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{u}) - \boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{th}}\bigr), \qquad \boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{th}} = \alpha(T - T_{\mathrm{ref}})\boldsymbol{I}.$$

带入弱形式（4），得到：u 是未知位移、v 是测试位移

$$\boxed{\begin{aligned}\int_\Omega \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v}) : \mathsf{C} : \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{u})\,\mathrm{d}\Omega = &\int_\Omega \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{b}\,\mathrm{d}\Omega \\ &+ \int_{\Gamma_N} \boldsymbol{v}\cdot\bar{\boldsymbol{t}}\,\mathrm{d}\Gamma \\ &+ \int_\Omega \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v}) : \mathsf{C} : \boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{th}}\,\mathrm{d}\Omega.\end{aligned}} \tag{5}$$

离散

$$\int_\Omega \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v}) : \mathsf{C} : \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{u})\,\mathrm{d}\Omega = \int_\Omega \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{b}\,\mathrm{d}\Omega + \int_{\Gamma_N} \boldsymbol{v}\cdot\bar{\boldsymbol{t}}\,\mathrm{d}\Gamma + \int_\Omega \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v}) : \mathsf{C} : \boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{th}}\,\mathrm{d}\Omega.$$

2D

- r 方向：二维横向，垂直转轴方向
- z 方向：二维竖向，沿旋转轴的轴向
- ϕ 环向：绕 z 轴转圈的切向，二维剖面没有这个位移未知量，但径向位移 u_r 会改变圆周长度，所以仍有环向应变

单元内用节点位移表示连续位移

设一个三角形有三个插值节点，形函数是 N_1^e、N_2^e、N_3^e，每个节点现在有两个位移自由度，所以局部向量为：$$\boldsymbol d^e= \begin{bmatrix} u_{r1}&u_{z1}&u_{r2}&u_{z2}&u_{r3}&u_{z3} \end{bmatrix}^{\mathsf T}

单元内的位移近似为 （这里一个节点有径向和轴向两个位移自由度）
$$u_r^e=\sum_{j=1}^3N_j^eu_{rj},\qquad u_z^e=\sum_{j=1}^3N_j^eu_{zj}.

也可以写成 $$\boldsymbol u_h^e=\boldsymbol N^e\boldsymbol d^e,\qquad \boldsymbol N^e= \begin{bmatrix} N_1&0&N_2&0&N_3&0\ 0&N_1&0&N_2&0&N_3 \end{bmatrix}.

从位移到应变：构造 B 矩阵 每个节点虽然只有 u_r，u_z 两个自由度，但它表示的是一个绕轴旋转的三维物体，所以应变向量有四项：$$\boldsymbol\varepsilon_V= (\varepsilon_{rr},\varepsilon_{zz},\varepsilon_{\phi\phi},\gamma_{rz})^{\mathsf T}

带入几何方程，便有：$$\varepsilon_{rr}=\frac{\partial u_r}{\partial r},\quad \varepsilon_{zz}=\frac{\partial u_z}{\partial z},\quad \varepsilon_{\phi\phi}=\frac{u_r}{r},\quad \gamma_{rz}=\frac{\partial u_r}{\partial z} +\frac{\partial u_z}{\partial r} $$$$\begin{aligned} \varepsilon_{rr} &=\frac{\partial u_r}{\partial r} =\sum_{j=1}^3\frac{\partial N_j}{\partial r}u_{rj},\[3pt] \varepsilon_{zz} &=\frac{\partial u_z}{\partial z} =\sum_{j=1}^3\frac{\partial N_j}{\partial z}u_{zj},\[3pt] \varepsilon_{\phi\phi} &=\frac{u_r}{r} =\sum_{j=1}^3\frac{N_j}{r}u_{rj},\[3pt] \gamma_{rz} &=\frac{\partial u_r}{\partial z}+\frac{\partial u_z} {\partial r} =\sum_{j=1}^3\left(\frac{\partial N_j}{\partial z}u_{rj} +\frac{\partial N_j}{\partial r}u_{zj} \right). \end{aligned} 按照 d^e 的顺序，把每个应变式中各自由度前面的系数排成一行，就得到：$$\boldsymbol\varepsilon_V^e=\boldsymbol B^e\boldsymbol d^e$$$$\boxed{ \boldsymbol B^e= \begin{bmatrix} \dfrac{\partial N_1}{\partial r}&0& \dfrac{\partial N_2}{\partial r}&0& \dfrac{\partial N_3} {\partial r}&0\[7pt] 0&\dfrac{\partial N_1}{\partial z}& 0&\dfrac{\partial N_2}{\partial z}& 0&\dfrac{\partial

N_3}{\partial z}\[7pt] \dfrac{N_1}{r}&0& \dfrac{N_2}{r}&0& \dfrac{N_3}{r}&0\[7pt] \dfrac{\partial N_1}{\partial z}&\dfrac{\partial N_1}{\partial r}& \dfrac{\partial N_2}{\partial z}&\dfrac{\partial N_2}{\partial r}& \dfrac{\partial N_3}{\partial z}&\dfrac{\partial N_3}{\partial r} \end{bmatrix}} \qquad(4\times6)

回到弱形式

\begin{aligned} \int_\Omega \boldsymbol\varepsilon(\boldsymbol v): \mathsf C:\boldsymbol\varepsilon(\boldsymbol u),\mathrm d\Omega ={}& \int_\Omega\boldsymbol v\cdot\boldsymbol b,\mathrm d\Omega +\int_{\Gamma_N}\boldsymbol v\cdot\bar{\boldsymbol t},\mathrm d\Gamma\ &+\int_\Omega \boldsymbol\varepsilon(\boldsymbol v): \mathsf C:\boldsymbol\varepsilon^{\rm th},\mathrm d\Omega . \end{aligned}

依次选取6个测试位移：

(N_1,0),\ (0,N_1),\ (N_2,0),\ (0,N_2),\ (N_3,0),\ (0,N_3). 例如选第一个 $\boldsymbol v_h^e=(N_1,0)$（相当于把测试位移的局部系数取为 $\boldsymbol d_{\rm test}^e=(1,0,0,0,0,0)^{\mathsf T}$），$\boldsymbol v_h^e=N^e\boldsymbol d_{\rm test}^e=(N_1,0)$，它的应变向量恰好是 B^e 的第一列。代入弱形式左边：\int_e \boldsymbol\varepsilon(\boldsymbol v_h^e): \mathsf C:\boldsymbol\varepsilon(\boldsymbol u_h^e),\mathrm dV = \int_e \bigl(B^e_{\text{第1列}}\bigr)^{\mathsf T} C B^e\boldsymbol d^e,\mathrm dV. 换成第二个测试位移 $(0,N_1)$，就使用 B^e 的第二列，得到第二行；六个测试位移依次取完，便得到整个矩阵：K^e=\int_e(B^e)^{\mathsf T}CB^e,\mathrm dV \qquad (6\times6)

右端也按相同的六个测试位移逐行得到，最后写成列向量：

f^e= \int_e(N^e)^{\mathsf T}b,\mathrm dV +\int_{\text{单元承力边}}(N^e)^{\mathsf T}\bar t,\mathrm dS +\int_e(B^e)^{\mathsf T}C\varepsilon_V^{\rm th},\mathrm dV \qquad (6\times1)

属性参数 体积力 b：2D 轴对称、无环向位移模型只求 $b_r,b_z$$$\boldsymbol b=(b_r,b_z)

表面力 $\bar{\boldsymbol t}$ 类似：2D 轴对称、无环向位移模型使用径向和轴向两个分量：

$$\bar{\boldsymbol t} = (\bar t_r, \bar t_z)$$

四阶弹性张量：$\boldsymbol\sigma=\mathsf C:\boldsymbol\varepsilon^{\rm e} \quad\longrightarrow\quad \boldsymbol\sigma_V=\boldsymbol C_V\boldsymbol\varepsilon_V^{\rm e}$$$\boldsymbol\varepsilon_V^{\rm e} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{rr}^{\rm e}\ \varepsilon_{zz}^{\rm e}\ \varepsilon_{\phi\phi}^{\rm e}\ \gamma_{rz}^{\rm e} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol\sigma_V= \begin{bmatrix} \sigma_{rr}\ \sigma_{zz}\ \sigma_{\phi\phi}\ \sigma_{rz} \end{bmatrix}

\boldsymbol C_V= \begin{bmatrix} \lambda_{\rm L}+2\mu&\lambda_{\rm L}&\lambda_{\rm L}&0\ \lambda_{\rm L}&\lambda_{\rm L}+2\mu&\lambda_{\rm L}&0\ \lambda_{\rm L}&\lambda_{\rm L}&\lambda_{\rm L}+2\mu&0\ 0&0&0&\mu \end{bmatrix}$$$\underbrace{(B^e)^{\mathsf T}}*{6|times4}|*underbrace{C_V}{4\times4} \underbrace{B^e}_{4\times6}$$

完美粘结界面

与之前温度、浓度的完美接触的处理几乎一致，区别是位移有多个分量：2D 轴对称界面上，要分别配对两侧的 u_r 和 u_z，也要包含边上的高阶自由度

$$d_{\text{full}} = P d_{\text{independent}}, \qquad K_{\text{red}} = P^{\mathsf T} K_{\text{full}} P, \qquad f_{\text{red}} = P^{\mathsf T} f_{\text{full}}$$

消除刚体运动

- **1D 球对称**：网格包含球心时，自动设 $u_r = 0$
- 2D 轴对称：找出 $r = 0$ 的轴线自由度，全部令 $u_r = 0$；再从轴线上选一个最靠近几何中心的插值节点，令其 $u_z = 0$
- 3D：

节点	固定的分量	消除的运动
A	u_x, u_y, u_z	三个平移
B	u_y, u_z	绕 z、y 的转动
C	u_z	绕 x 的转动

求出位移后还需要恢复应力与应变

取某单元的局部位移向量 d^e，在该单元每个需要输出的积分点计算总应变

$$\varepsilon_V = B^e d^e.$$

最后用该点的 E, ν 构造 C_V，计算

$$\sigma_V = C_V \varepsilon_V^{\mathrm{e}} = (\sigma_{rr}, \sigma_{zz}, \sigma_{\phi\phi}, \sigma_{rz})^{\mathsf{T}}$$